

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Entrega de Reporte Taller Practica 9

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

Domingo, 10 de mayo de 2026, Martes, 12 de mayo de 2026

Innovación y desarrollo tecnológico en Baja California: empresas regionales de software, transformación digital e impacto local

Cuando se habla de innovación tecnológica en México, casi siempre la conversación se concentra en las grandes ciudades o en empresas nacionales con presencia internacional. Sin embargo, en mi opinión, también es muy importante mirar lo que está pasando a nivel regional, porque ahí se observan con más claridad las formas concretas en que la tecnología transforma territorios, genera empleo, crea nuevas oportunidades y redefine la economía local. En ese sentido, Baja California representa un caso especialmente interesante. Durante mucho tiempo, el estado fue identificado sobre todo por su manufactura, por la industria maquiladora y por su posición estratégica en la frontera con Estados Unidos. Pero hoy esa imagen ya resulta incompleta. Baja California, y en particular el corredor Tijuana-San Diego, muestra señales mucho más claras de un ecosistema tecnológico en crecimiento, donde el desarrollo de software, la infraestructura digital, la ingeniería, la ciencia de datos, los servicios de TI y la formación de talento empiezan a ocupar un lugar mucho más importante.

Desde mi punto de vista, esto es relevante porque demuestra que la innovación no solo se construye en los grandes centros tradicionales del país, sino también en regiones que han sabido combinar su contexto económico con nuevas capacidades tecnológicas. Baja California no abandonó su carácter industrial, pero sí comenzó a transformarlo. La región está dejando de depender únicamente de una lógica de manufactura y está avanzando hacia un modelo más híbrido, donde conviven la producción, la ingeniería, el software, la automatización, el desarrollo digital y la cercanía operativa con el mercado estadounidense. Esta transición no es menor, porque implica pasar de una economía enfocada principalmente en ensamblar y producir, a una economía que también diseña, programa, integra, automatiza y resuelve problemas a través de tecnología.

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso bajacaliforniano es precisamente su ubicación. La cercanía con California y, sobre todo, la relación con San Diego, ha sido históricamente una ventaja económica, pero hoy esa ventaja adquiere un nuevo significado en el contexto del software y de los servicios digitales. Ya no se trata solo de mover mercancías o aprovechar costos competitivos. Ahora también se trata de colaborar en tiempo real con clientes, equipos y proyectos del otro lado de la frontera. En un mercado tecnológico donde la coordinación, la velocidad de respuesta y la cercanía cultural son cada vez más valiosas, Baja California tiene una posición privilegiada. Por eso, me parece que el desarrollo tecnológico actual del estado no puede entenderse sin tomar en cuenta su carácter binacional.

La investigación disponible muestra que la región tiene hoy una base tecnológica más madura de lo que muchas veces se piensa. Tijuana, por ejemplo, ya es descrita como un hub en crecimiento para

software, investigación y desarrollo, y operaciones de TI. Esa descripción no surge solo de un discurso promocional vacío, sino de señales concretas: cientos de empresas relacionadas con software e IT, una red de centros de innovación, instituciones educativas involucradas en la formación de talento, proyectos ligados a semiconductores y la presencia de operaciones empresariales que ya no corresponden únicamente a la lógica de maquila tradicional. En mi opinión, esto indica que Baja California está entrando en una etapa distinta, en la que la región no solo participa en cadenas productivas, sino también en cadenas de conocimiento y desarrollo tecnológico.

Aun así, me parece importante mantener una mirada equilibrada. Decir que Baja California tiene un ecosistema tecnológico en crecimiento no significa afirmar que ya sea un polo completamente consolidado o que haya resuelto todos sus desafíos. Lo que existe es una transición real, con empresas locales y regionales que muestran capacidades valiosas, pero también con limitaciones propias de un entorno en construcción. Precisamente por eso resulta útil analizar a algunas empresas específicas, porque son ellas las que permiten ver cómo se materializa este proceso en la práctica. No basta con hablar del ecosistema en abstracto; también hay que observar quiénes lo están impulsando, qué hacen, cómo trabajan y qué impacto tienen.

En el caso de Baja California, tres nombres destacan de manera clara como ejemplos fuertes para analizar el desarrollo regional del software: ArkusNexus, ITJ y Advancio. Las tres empresas tienen perfiles distintos, pero juntas ayudan a mostrar la diversidad del entorno tecnológico local. Además, comparten algo muy importante: evidencian que en la región ya no solo existen proveedores básicos de programación, sino organizaciones capaces de integrarse a dinámicas tecnológicas más avanzadas, trabajar con estándares exigentes y atender sectores complejos o regulados. Eso, desde mi punto de vista, es una señal clara de maduración del ecosistema.

ArkusNexus representa uno de los casos más visibles de escalamiento regional hacia un modelo nearshore moderno. Su trayectoria muestra cómo una empresa con fuerte operación en Tijuana puede posicionarse dentro de un mercado más amplio, conectando talento local con necesidades internacionales, especialmente de Estados Unidos. Lo interesante de ArkusNexus no es solo su tamaño o presencia, sino el tipo de discurso y modelo operativo que ha construido. La empresa no se presenta únicamente como un proveedor de programación tradicional, sino como un actor que combina equipos dedicados, desarrollo a la medida, experiencia en mobile, UX/UI, IoT, investigación y desarrollo, e integración de inteligencia artificial al ciclo de desarrollo de software. Esto me parece importante porque refleja un cambio en la forma de competir. Ya no basta con ofrecer mano de obra técnica; ahora se busca ofrecer velocidad, integración, especialización y adaptación a tendencias de frontera.

Además, ArkusNexus ayuda a entender cómo Tijuana ha comenzado a insertarse en una lógica tecnológica más sofisticada. El hecho de que una empresa con fuerte base regional pueda hablar de AI-powered teams, de integración de IA en el ciclo de desarrollo y de entrega acelerada, muestra que el entorno local no está completamente desconectado de las transformaciones globales en la industria del software. En mi opinión, esto es valioso porque rompe con una visión antigua en la que las empresas fronterizas solo realizaban trabajo técnico subordinado. Aquí ya se observa una intención de competir con narrativa propia, con posicionamiento estratégico y con modelos más cercanos a la nueva economía digital.

Sin embargo, también es importante notar que incluso en un caso como ArkusNexus aparecen ciertos límites característicos del ecosistema regional. Aunque la empresa tiene una presencia pública fuerte y un discurso tecnológico atractivo, no siempre existe la misma transparencia en métricas operativas, propiedad intelectual, certificaciones o casos detallados cuantificables. Esto no invalida su relevancia, pero sí revela algo más amplio: muchas empresas regionales todavía están en una etapa en la que proyectan capacidad y madurez, pero no siempre exhiben de forma pública toda la evidencia que sí mostraría una organización totalmente consolidada en el plano global. Desde mi punto de vista, ese detalle no es menor, porque habla del momento de transición que vive el ecosistema.

ITJ es otro caso particularmente interesante, y quizá el más sólido cuando se trata de evidencia pública vinculada a sectores regulados y cumplimiento normativo. Esto es muy relevante porque una empresa regional que logra posicionarse en industrias como healthcare, biotech, medtech, pharma o IoMT no está compitiendo en un terreno sencillo. Está entrando en sectores donde el software no solo debe funcionar bien, sino cumplir con marcos regulatorios estrictos, estándares de seguridad, protección de datos y procesos mucho más delicados. En otras palabras, una empresa que trabaja en estos entornos necesita demostrar no solo capacidad técnica, sino también madurez organizacional y confianza.

Eso convierte a ITJ en un caso muy valioso para el ensayo. A diferencia de otras empresas que se posicionan en términos más generales, ITJ destaca por su enfoque en software regulado, compliance y resultados medibles. Este punto me parece especialmente importante porque ayuda a reforzar la idea de que Baja California no solo tiene empresas que desarrollan software, sino empresas que ya pueden integrarse a actividades de alto nivel de exigencia. Desde una perspectiva regional, eso tiene mucho peso, porque significa que el ecosistema local no está limitado a tareas básicas o de bajo valor, sino que empieza a producir capacidades más complejas.

Además, ITJ también refleja muy bien la ventaja del contexto binacional. Su ubicación y su orientación parecen aprovechar de manera muy clara la cercanía con California, tanto en términos de mercado como de confianza, comunicación y operación. Para una empresa que trabaja con sectores

tan sensibles, la proximidad con Estados Unidos y la capacidad de operar bajo marcos alineados con ese entorno resultan especialmente valiosas. En mi opinión, esta es una de las mayores fortalezas de Baja California: no solo estar cerca del mercado estadounidense, sino poder construir una identidad tecnológica precisamente a partir de esa cercanía, combinando talento local con estándares internacionales.

Advancio, por su parte, permite observar otra forma de especialización regional: la construcción de una identidad tecnológica más enfocada verticalmente. En su caso, la especialización visible en insurance tech y la transparencia sobre stack, badges de seguridad y cumplimiento hacen que destaque como una empresa con una narrativa técnica y sectorial muy clara. Esto también me parece significativo. En un ecosistema regional, una forma de ganar competitividad no siempre consiste en intentar hacer de todo, sino en encontrar un nicho donde se pueda desarrollar conocimiento específico, reputación y profundidad funcional. Advancio parece avanzar precisamente por esa vía.

La ventaja de una empresa especializada es que no solo vende capacidad de desarrollo, sino también entendimiento del negocio. En sectores como seguros, por ejemplo, no basta con saber programar; también se necesita comprender procesos, integraciones, automatización documental, cumplimiento, flujo de datos y operación sectorial. Cuando una firma regional logra posicionarse ahí, da una señal de madurez importante. Ya no compite solo por costo o cercanía, sino por valor agregado basado en dominio funcional. En mi opinión, eso es uno de los pasos más importantes para que un ecosistema regional deje de ser periférico y comience a construir ventajas propias.

Juntas, ArkusNexus, ITJ y Advancio muestran algo que me parece central para este ensayo: Baja California sí cuenta con empresas tecnológicas regionales que representan modelos distintos de evolución del software. Una se proyecta con fuerza en el nearshore escalable y en la integración de IA; otra destaca por software regulado y cumplimiento; y otra por especialización vertical clara y stack visible. Ninguna de estas trayectorias es idéntica, y justamente por eso resultan tan útiles para analizar la diversidad del ecosistema. Lo que las une es que todas reflejan una salida del modelo tecnológico más básico. No están posicionadas como simples proveedores indistintos, sino como organizaciones con identidad técnica, sectorial o operativa más definida.

Además de estas tres, la región ofrece otros casos complementarios que ayudan a reforzar la idea de un ecosistema más amplio. SoftKitect, por ejemplo, resulta interesante como caso local con base en Tijuana y con afirmaciones públicas sobre certificaciones y stack visible. Aunque quizá no tenga el mismo nivel de exposición que las anteriores, su valor está en mostrar que el entorno regional también produce firmas más pequeñas pero técnicamente orientadas, que pueden integrarse al panorama como parte del tejido empresarial. En un ecosistema sano no solo importan las firmas más visibles, sino

también esas empresas de menor escala que ayudan a sostener la base de talento, experiencia y especialización.

Grupo Tress Internacional también aporta otra dimensión importante. En este caso, se trata más de un software empresarial regional orientado a recursos humanos, nómina y asistencia. Su importancia, desde mi punto de vista, está en recordar que el software regional no solo se expresa en el nearshoring o en servicios para clientes extranjeros, sino también en productos empresariales con fuerte presencia local o nacional. Este tipo de empresa muestra que la región puede desarrollar no solo servicios, sino también soluciones de producto más cercanas al mercado mexicano. Eso amplía la comprensión del ecosistema y evita reducirlo exclusivamente a una lógica de exportación.

También son muy relevantes las operaciones de centros de desarrollo o ingeniería de grandes corporativos con presencia en Baja California, como Samsung SRT o Thermo Fisher Scientific. Aunque estrictamente no sean “empresas regionales” en el sentido de propiedad local, sí funcionan como evidencia de que el estado ya tiene masa crítica suficiente para alojar operaciones de software e I+D de alto valor. En particular, el caso de Thermo Fisher resulta muy llamativo porque se presenta como un Software Center of Excellence con una operación importante en Tijuana. Esto es una señal fuerte de que la región ya no solo alberga producción física o manufactura, sino también desarrollo de software a gran escala dentro de cadenas globales tecnológicas y científicas.

En mi opinión, este tipo de casos es muy importante porque ayuda a mostrar que la transición tecnológica de Baja California no es una idea abstracta ni una aspiración vacía. Es una transformación que ya tiene expresiones visibles en empresas locales, regionales y en operaciones de mayor escala. Eso no quiere decir que el ecosistema ya esté completamente consolidado, pero sí que existe una base suficiente para hablar de una nueva etapa en el perfil económico de la región.

Otro punto fundamental para entender a estas empresas regionales es observar cómo han cambiado el entorno del desarrollo de software en Baja California. Hoy ya no se trata solamente de programar aplicaciones sencillas o de ofrecer soporte técnico. Las empresas más visibles están trabajando con stacks modernos, servicios cloud, integraciones complejas, metodologías ágiles, DevOps, automatización, cumplimiento normativo y, en algunos casos, inteligencia artificial. Esto eleva notablemente el perfil del ecosistema. En otras palabras, no solo hay más empresas, sino empresas que operan en un entorno técnico más exigente.

Esto tiene efectos directos sobre el talento. Si en una región existen compañías que trabajan con Java, Python, React, AWS, Kubernetes, FastAPI, Terraform, Spring Boot, bases de datos modernas, herramientas de observabilidad y marcos regulatorios complejos, entonces los desarrolladores locales también se ven empujados a crecer en esa dirección. Desde mi perspectiva, ese es uno de los efectos

más importantes del desarrollo regional del software: no solo genera empleos, sino trayectorias de aprendizaje. Una región donde existen empresas tecnológicamente más maduras crea mejores condiciones para que el talento local se especialice, se actualice y participe en proyectos de mayor valor.

Además, la presencia de estas empresas ayuda a que Baja California deje de ser vista solo como un espacio de producción y logística para convertirse también en un espacio de conocimiento. Esto me parece muy significativo. En el fondo, el verdadero cambio regional no ocurre únicamente cuando llegan más compañías, sino cuando el tipo de trabajo que se realiza empieza a transformarse. Si el estado puede generar, sostener y atraer actividades ligadas a software, investigación, semiconductores, cloud, cumplimiento y automatización, entonces su perfil económico cambia de manera mucho más profunda que si solo sigue creciendo en manufactura tradicional.

Ahora bien, también es necesario reconocer que este avance convive con retos importantes. Uno de ellos es la necesidad de mayor transparencia y evidencia pública sobre métricas, madurez operativa y resultados técnicos. Muchas empresas regionales comunican bien su propuesta de valor, pero no siempre muestran la misma profundidad documental en métricas de ingeniería, tableros DORA, cobertura de código, tiempos de recuperación o defectos escapados. Para un trabajo académico, esto obliga a ser prudente. Y desde una perspectiva más amplia, también sugiere que el ecosistema todavía está fortaleciendo su cultura de madurez pública y de validación técnica visible.

Otro reto tiene que ver con la articulación regional. Aunque Baja California tiene señales positivas, el ecosistema no necesariamente está distribuido de manera homogénea dentro del estado. Tijuana aparece como el nodo más visible, sobre todo por su conexión binacional, pero no todos los municipios ni todas las subregiones parecen beneficiarse por igual. Esto reproduce, a nivel estatal, algo similar a lo que ocurre a nivel nacional: ciertos polos concentran talento, empresas y oportunidades, mientras otras zonas avanzan más lentamente. En mi opinión, este será uno de los grandes desafíos de los próximos años: cómo evitar que el desarrollo tecnológico quede concentrado en unos cuantos nodos y lograr que sus beneficios se expandan más ampliamente.

También está el reto de convertir el crecimiento empresarial en capacidades regionales más profundas. Una cosa es tener empresas exitosas, y otra es construir un ecosistema que a partir de ellas genere nuevas firmas, más especialización, mayor investigación, startups, proveedores complementarios y colaboración constante entre universidad, empresa y gobierno. Esa es la diferencia entre tener buenos casos aislados y construir un verdadero clúster tecnológico. Baja California parece estar avanzando hacia lo segundo, pero todavía necesita consolidar más esa densidad ecosistémica.

En este punto, me parece relevante mencionar los esfuerzos estatales vinculados a centros de innovación y formación en semiconductores. Aunque este ensayo está enfocado en empresas regionales de software, estos elementos muestran que el entorno institucional también empieza a moverse. La existencia de una red de centros de innovación y de iniciativas para formar talento en áreas vinculadas a semiconductores sugiere que el desarrollo tecnológico del estado ya no depende únicamente de la iniciativa privada, sino que empieza a encontrar algún soporte en políticas, programas y coordinación institucional. Eso todavía no garantiza el éxito, pero sí representa una base importante para fortalecer el ecosistema.

Pensando en el impacto social, creo que las empresas regionales de software en Baja California ya están produciendo efectos relevantes. En primer lugar, generan empleo calificado. Eso significa oportunidades profesionales mejor remuneradas, trayectorias laborales más especializadas y nuevas aspiraciones para jóvenes que estudian ingeniería, software o áreas afines. En segundo lugar, fortalecen la identidad tecnológica de la región. Una ciudad como Tijuana deja de ser vista solo desde el lente de la manufactura o del cruce fronterizo y empieza a proyectarse también como espacio de desarrollo digital. En tercer lugar, estas empresas contribuyen a la transformación de servicios y procesos en otras industrias, ya sea seguros, salud, manufactura, infraestructura o logística.

Por supuesto, el impacto social no debe idealizarse. También pueden persistir desigualdades de acceso, concentración de oportunidades y brechas formativas. No todos los jóvenes de Baja California tienen el mismo acceso a la formación tecnológica que les permitiría integrarse a estas empresas. No todas las instituciones educativas están igualmente conectadas con las necesidades del sector. Y no todo el empleo digital necesariamente garantiza estabilidad o condiciones óptimas. Aun así, me parece que el saldo general es positivo, porque la expansión del software regional abre un tipo de oportunidad que hace algunos años era mucho menos visible en el estado.

En conclusión, el desarrollo de empresas regionales y locales de software en Baja California refleja una transformación económica y tecnológica que vale la pena analizar con mayor atención. La región ya no puede entenderse únicamente como un espacio industrial tradicional, porque en ella están emergiendo capacidades claras en desarrollo de software, infraestructura digital, cumplimiento regulatorio, especialización sectorial y colaboración binacional. Casos como ArkusNexus, ITJ y Advancio muestran que el ecosistema regional ya produce empresas con identidad técnica y competitiva propia, mientras que actores complementarios como SoftKitect, Grupo Tress Internacional, Samsung SRT o Thermo Fisher Scientific refuerzan la idea de una base tecnológica más seria y diversa.

Desde mi punto de vista, lo más importante no es solo que existan estas empresas, sino lo que representan. Representan una región que empieza a redefinirse, una economía que ya no depende

exclusivamente de la manufactura y un entorno donde el software gana peso como motor de innovación, empleo y transformación productiva. El gran desafío hacia adelante será convertir estos avances en una estrategia más profunda y sostenida: fortalecer talento, ampliar la articulación institucional, hacer más denso el ecosistema y lograr que el crecimiento actual no se quede solo en buenos casos empresariales, sino que se traduzca en capacidades regionales duraderas.

Referencias

- Advancio. (s. f.). *Advancio Inc: Custom software development & AI solutions*. Advancio. [Advancio](#)
- Advancio. (s. f.). *Capabilities*. Advancio. [Advancio Capabilities](#)
- ArkusNexus. (s. f.). *AI-powered software development*. ArkusNexus. [ArkusNexus](#)
- ArkusNexus. (s. f.). *About us*. ArkusNexus. [ArkusNexus About Us](#)
- DevOps Research and Assessment (DORA). (s. f.). *DORA's software delivery performance metrics*. DORA. [DORA Metrics](#)
- Google Cloud. (s. f.). *Google Cloud Well-Architected Framework*. Google Cloud. [Google Cloud Well-Architected Framework](#)
- International Organization for Standardization. (s. f.). *ISO 9001:2015 – Quality management systems*. ISO. [ISO 9001:2015](#)
- International Organization for Standardization. (s. f.). *ISO/IEC 27001 Information security management*. ISO. ISO/IEC 27001
- ITJ. (s. f.). *Build world-class engineering teams in Mexico*. ITJ. [ITJ](#)
- ITJ. (s. f.). *About us*. ITJ. [ITJ About Us](#)
- ITJ. (s. f.). *IT services in Mexico with Build-Operate-Transfer model*. ITJ. [ITJ BOT Model](#)
- LinkedIn. (s. f.). *ArkusNexus*. LinkedIn. [LinkedIn ArkusNexus](#)
- LinkedIn. (s. f.). *ITJ*. LinkedIn. [LinkedIn ITJ](#)
- LinkedIn. (s. f.). *Advancio*. LinkedIn. [LinkedIn Advancio](#)
- Salesforce AppExchange. (s. f.). *ArkusNexus DBA Impel Consulting*. Salesforce. [Salesforce AppExchange ArkusNexus](#)
- Tijuana Economic Development Corporation. (s. f.). *Tijuana: Software development & IT solutions*. Tijuana EDC. [Tijuana EDC Software & IT Solutions](#)
- Tijuana Economic Development Corporation. (2025, junio 17). *From assembly line to innovation hub: Tijuana's amazing transformation*. Tijuana EDC. [Tijuana Innovation Hub](#)

- Tijuana Economic Development Corporation. (s. f.). *Tijuana tech: Why software and R&D leaders choose Mexico*. Tijuana EDC. [Tijuana Tech](#)